Impacto da IA nas Indústrias

Trabalho Final de ME115 - Linguagem R

Felipe Percinoto, Raul Gomes Rocha, Luis Felipe Godoy.
Departamento de Estatística / IMECC / UNICAMP

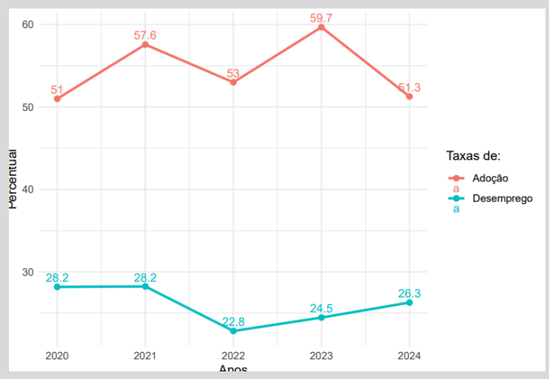
Introdução

Com os avanços recentes das tecnologias de inteligência artificial (IA), a sua adoção tem se proliferado cada vez mais nos mais diversos setores industriais, os impactando drasticamente. Por isso, iremos abordar quais mudanças ocorreram pela implementação da IA, e buscar responder as seguintes perguntas:

- **Como diferentes setores industriais reagem à adoção de tecnologias de IA?**
- **Quais ferramentas de IA mais se destacam em diferentes setores?**
- **Como a colaboração humano-IA impacta nas taxas de lucros dos países?**

Métodos

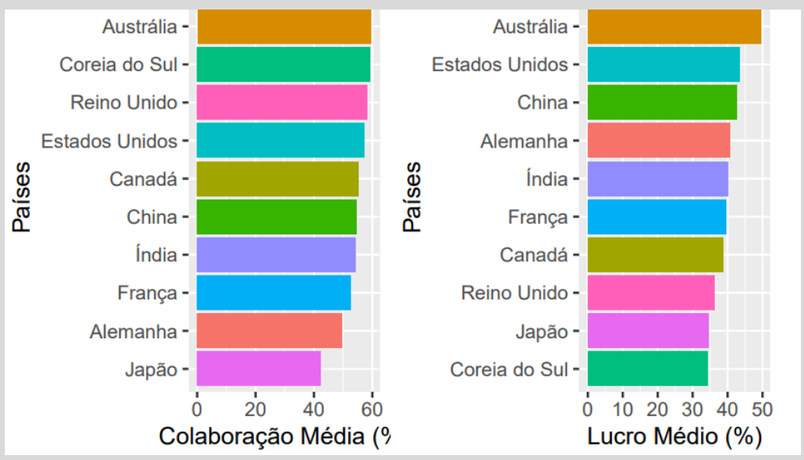
Para responder essas e outras perguntas, utilizamos o **R Studio**, com os pacotes **dplyr, tidyr, ggplo2, kableExtra,knitr, tidyverse e ggpubr**. Nossas análises se basearam no dataset: Impact of AI on Digital Media (2020 - 2025) do Kaggle, que fornece dados sobre aspectos e consequências da IA (como desemprego, adoção e restrição) nas mais diversas indústrias, e países ao longo dos últimos anos.

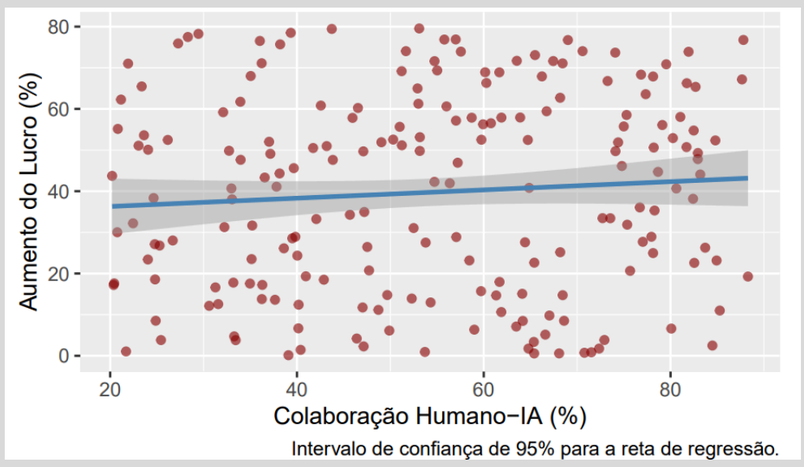


Análise dos Resultados

A colaboração Entre Humanos e IA e o Aumento do Lucro

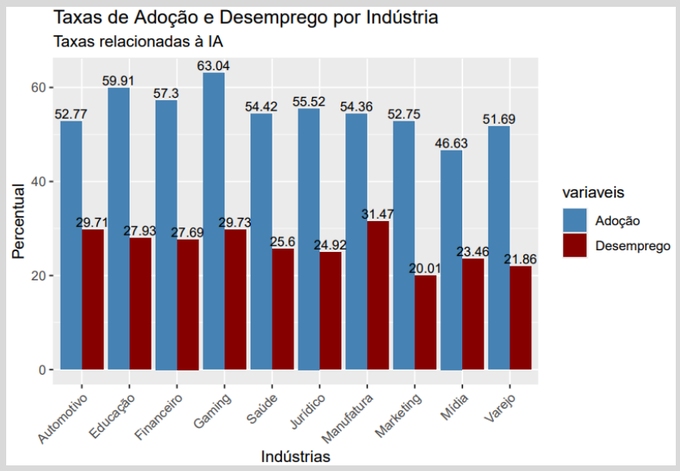
Veremos, em média, quais países têm a maior taxa de colaboração entre humanos e IA e quais deles apresentaram a maior taxa de aumento de lucro ao longo dos anos.



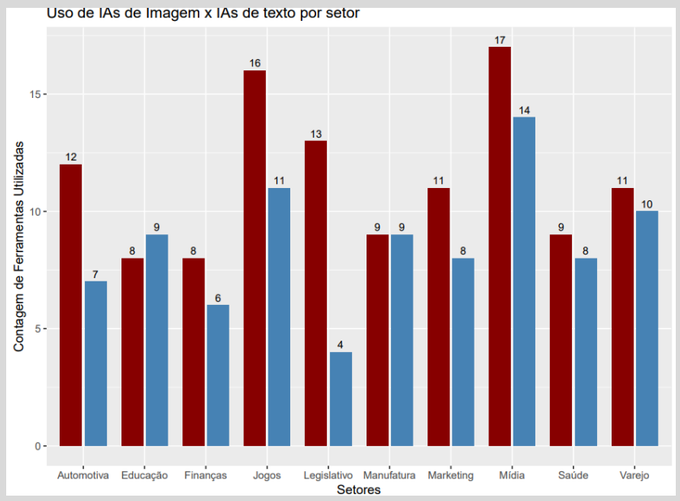


Um fator que deve ser levado em conta em nossa análise é o grau de permissividade de cada país em relação às tecnologias de IA.

Relação Entre Taxas de Adoção e de Desemprego por IA



Ferramentas de IA Mais Utilizadas por Setor



Nesse gráfico, podemos observar que o setor de mídia foi o que mais utilizou IAs de imagem e de texto, seguido da indústria de jogos, que foi o segundo setor a mais utilizar ambos os tipos de IA.

Conclusão

Com base nos dados, podemos inferir que, ao contrário do que se pode imaginar, uma maior colaboração humano-IA não está diretamente relacionada com os aumentos nas taxas de lucro. Este dado pode sinalizar que a qualidade desta colaboração ainda não está apropriada, e que uma maior otimização dentro das indústrias é necessária.

Podemos concluir também que os impactos no desemprego estão muito distantes do que os cenários mais pessimistas sugerem. A longo prazo, saberemos melhor quais os impactos financeiros de tais tecnologias.

Referências

- **SOUNDANKAR**, Atharva. Impact of AI on Digital Media (2020–2025). Kaggle, 2023. Disponível em: https://www.kaggle.com/datasets/atharvasoundankar/impact-of-ai-on-digital-media-2020-2025?resource=download. Acesso em: 13 jun. 2025
- **Biblioteca tidyverse**, Wickham H, Averick M, Bryan J, Chang W, McGowan LD, Françoi R, Grolemun G, Haye A, Henr L, Heste J, Kuh M, Pederse TL, Mille E, Bach SM, Müll K, Oo ,J, Robins ,D, Seid ,DP, Spi ,V, Takahas ,K, Vaugh ,D, Wil ,C, W ,K, Yutani ,H (2019). "Welcome to the tidyverse." Journal of Open Source Software, 4 (43), 1686. doi:10.21105/joss.01686 https://doi.org/10.21105/joss.01686.
- **Biblioteca ggpubr**, Kassambara A (2023). ggpubr: 'ggplot2' Based Publication Ready Plots. R package version 0.6.0, https://CRAN.R-project.org/package=ggpubr.
- **Biblioteca kableExtra**, Zhu H (2021). kableExtra: Construct Complex Table with 'kable' and Pipe Syntax. R package version 1.3.4, https://CRAN.R-project.org/package=kableExtra.